Рабочий лист · алгебра · урок 5

Степень с рациональным и действительным показателем

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $a^{m/n}$ = _____ при $a > 0$.
2. a^{-p} = _____
3. $a^{p} \cdot a^{q}$ = _____
4. Если $a > 1$ и $p > q$, то a^{p} _____ a^{q}.

2 Верно или неверно?

$8^{1/3} = 2$.	В / Н
$(-27)^{1/3} = -3$.	В / Н
$4^{-1/2} = -2$.	В / Н
$0{,}3^{2} < 0{,}3^{1{,}5}$.	В / Н
$(a^{2/3})^{3} = a^{2}$ при $a > 0$.	В / Н

3 Посчитай

$9^{1/2}$ = _____

$64^{1/3}$ = _____

$100^{-1/2}$ = _____

$8^{4/3}$ = _____

$49^{1{,}5}$ = _____

$625^{0{,}25}$ = _____

4 Реши

1. Вычисли $(1/16)^{-0,75} + 27^{2/3} - 32^{0,2}$.

2. Упрости $(a^{1/2} + b^{1/2})(a^{1/2} - b^{1/2})$.

3. Сравни $\sqrt[6]{5}$ и $\sqrt[3]{2}$.

4. Упрости $a^{4/3} \cdot a^{-1/3} : a^{1/2}$.